

Sección A

En los siguientes enunciados aplicar el método de dijkstra elaborar el mapa en cada uno de ellos y realizar el estudio dado en clases (realizar las iteraciones en cada nodo)

1. Una ciudad cuenta con 6 pueblos: A, B, C, D, E y F. Las distancias en kilómetros entre ellos son las siguientes:
 - A-B: 4 km
 - A-C: 2 km
 - B-D: 5 km
 - C-D: 8 km
 - C-E: 10 km
 - D-F: 6 km
 - E-F: 3 km

Calcula la distancia más corta desde el pueblo A hasta todos los demás usando el método de Dijkstra.

2. Un sistema de transporte conecta 6 estaciones: S1, S2, S3, S4, S5 y S6. Los tiempos estimados en minutos entre estaciones son:
 - S1-S2: 5
 - S1-S3: 3
 - S2-S4: 7
 - S3-S4: 4
 - S3-S5: 6
 - S4-S6: 2
 - S5-S6: 1
3. Una aerolínea estudia la ruta más corta entre 6 aeropuertos: A1, A2, A3, A4, A5 y A6. El tiempo de vuelo entre aeropuertos es:
 - A1-A2: 2 h
 - A1-A3: 3 h
 - A2-A4: 4 h
 - A3-A4: 1 h
 - A3-A5: 5 h
 - A4-A6: 2 h
 - A5-A6: 3 h

Calcula el camino más corto desde el aeropuerto A1 a los demás aeropuertos.

En cada uno de los siguientes ejercicios dados debe hallar lo siguiente:

- a. Formule un modelo de programación lineal que permita satisfacer las necesidades, minimizando los costos.
 - b. Realizar el ejercicio por los métodos de Vogel.
 - c. Realizar el ejercicio por Esquina del Noroeste.
 - d. Realizar el ejercicio por Costo Mínimo.
 - e. Redacta una conclusión del procedimiento del resultado obtenido diga cuál es más eficaz.
-
1. Una empresa láctea cuenta con cuatro ranchos productores y cuatro plantas procesadoras. El rancho A produce 8000 litros de leche al día; el rancho B, 9000; el rancho C, 7500; y el rancho D, 8500. Las plantas de procesamiento 1, 2, 3 y 4 necesitan diariamente 7000, 8000, 6000 y 10000 litros respectivamente. Los costos de transporte por cada 1000 litros (en euros) son:
 - **De Rancho A:** A Planta 1: 1.2, Planta 2: 1.5, Planta 3: 1.0, Planta 4: 1.8
 - **De Rancho B:** A Planta 1: 1.0, Planta 2: 1.3, Planta 3: 1.6, Planta 4: 1.4
 - **De Rancho C:** A Planta 1: 1.4, Planta 2: 1.0, Planta 3: 1.2, Planta 4: 1.5
 - **De Rancho D:** A Planta 1: 1.1, Planta 2: 1.2, Planta 3: 1.5, Planta 4: 1.0
 2. Una empresa embotelladora de agua, "Agua Viva", cuenta con cuatro plantas de producción y seis centros de distribución. La planta 1 tiene una capacidad diaria de 5000 litros; la planta 2, 6000 litros; la planta 3, 4500 litros; y la planta 4, 5500 litros. Los centros de distribución A, B, C, D, E y F requieren diariamente 2000, 2500, 1800, 3000, 2200 y 1500 litros respectivamente. Los costos de transporte por cada 100 litros (en pesos) son:
 - **De Planta 1:** A: 5, B: 7, C: 6, D: 8, E: 9, F: 10
 - **De Planta 2:** A: 6, B: 4, C: 7, D: 5, E: 8, F: 9
 - **De Planta 3:** A: 8, B: 6, C: 5, D: 7, E: 4, F: 6
 - **De Planta 4:** A: 7, B: 8, C: 9, D: 6, E: 5, F: 7
 3. Una empresa agrícola distribuye arroz desde 5 centros de acopio ubicados en: Guárico (120 ton), Portuguesa (90 ton), Cojedes (100 ton), Monagas (110 ton) y Barinas (80 ton). Las toneladas deben enviarse a 5 mayoristas ubicados en: Caracas (70 ton), Maracay (85 ton), Cumaná (75 ton), Maturín (95 ton) y Barcelona (95 ton).

Los costos de transporte por tonelada (en USD) entre cada centro y cada mayorista son:

- Guárico: 8, 10, 9, 11, 13
 - Portuguesa: 9, 12, 11, 10, 12
 - Cojedes: 10, 11, 12, 9, 10
 - Monagas: 12, 13, 8, 9, 11
 - Barinas: 9, 10, 11, 12, 13
-
4. Una empresa debe enviar computadoras desde 5 almacenes (con 300, 250, 220, 200 y 180 unidades disponibles) a 6 tiendas que requieren (210, 190, 200, 180, 160 y 210 unidades respectivamente).

Los costos por unidad enviada (en \$) son los siguientes:

- Almacén 1: 5, 6, 7, 8, 5, 9
- Almacén 2: 6, 5, 8, 7, 6, 8
- Almacén 3: 7, 6, 5, 8, 7, 6
- Almacén 4: 8, 9, 6, 5, 8, 7
- Almacén 5: 6, 7, 9, 6, 5, 8